2025E 的实现与验收：基于 MSPM0 的简易自行瞄准装置实验讲义

一、实验目的

1. 理解 2025 年 E 题“简易自行瞄准装置”的任务结构，能够把题目拆分为自动寻迹小车、视觉识别、二维云台、激光控制和车台协同五个子系统。
2. 掌握 MSPM0 系列 MCU 的 GPIO、PWM、定时器、编码器采集、ADC、UART/IIC/SPI 等外设在小车控制中的应用。
3. 掌握八路灰度循迹、差速转向、编码器测速、速度闭环 PID、拐角检测与指定圈数控制的实现方法。
4. 掌握摄像头搜索靶纸、矩形靶框识别、靶心计算、云台位置控制和激光开关控制的基本方法。
5. 理解小车运动对瞄准系统造成的角度扰动、平移扰动和机械振动，并能够通过陀螺仪前馈、轨迹预瞄与视觉闭环进行补偿。
6. 建立“模块单独验证—静态瞄准—小车循迹—系统联调—动态锁定—按题目指标验收”的工程实验流程。

二、实验器材

序号	器材或软件	数量	用途与要求
1	MSPM0G3507 或其他 MSPM0 系列开发板	1 块	作为自动寻迹小车主控，负责灰度采集、电机控制、编码器测速、圈数统计和小车状态机。
2	STM32F407/H7 系列或同等级云台主控	1 块	负责二维云台运动控制、视觉坐标接收、PID 运算、陀螺仪补偿和激光开关控制。
3	K230、MAIXCAM 或同类视觉模块	1 套	识别靶纸外框、计算靶心及红色圆弧位置，并向云台主控输出像素误差。
4	两轮差速小车底盘	1 套	用于完成正方形轨迹循迹和指定圈数行驶。
5	直流减速电机及编码器	2 个	用于左右轮驱动和速度反馈。
6	电机驱动模块	1 套	可选 DRV8701、TB6612 或满足电机电压电流要求的驱动器。
7	八路灰度传感器或线性 CCD	1 套	用于黑线循迹和拐角检测。本讲义以八路灰度方案为主。
8	二维云台与两轴电机	1 套	可采用步进电机、伺服步进电机或无刷云台电机，要求运动平稳、回差小。
9	IMU/陀螺仪模块	1 个	可选 GY901S、ICM42688、BMI088 等，用于车体转角或云台姿态补偿，接口可为 UART/IIC/SPI。

序号	器材或软件	数量	用途与要求
10	低功率蓝紫激光模块及 MOS 开关电路	1 套	用于在紫外感光靶纸上留下光斑轨迹；必须具备硬件使能或紧急断电手段。
11	按键、LED、显示屏	若干	用于设置圈数、选择扫描方向、显示状态和调试参数。
12	12 V 电源及降压模块	1 套	为小车、云台、视觉和激光分别供电；题目要求 MSPM0 小车与瞄准模块使用两个独立电源。
13	轨迹场地与 A4 紫外感光靶纸	1 套	正方形轨迹外沿 100 cm × 100 cm，黑线宽度 1.8 cm±0.2 cm；靶纸按题目要求绘制同心圆。
14	Keil/CCS、STM32CubeIDE、K230 开发环境	1 套	用于程序编译、下载与调试。

三、题目场地与任务要求

本实验对应 2025 年 E 题“简易自行瞄准装置”。装置由自动寻迹小车和瞄准模块组成。小车必须使用 TI MSPM0 系列 MCU 控制，负责循迹和电机控制；瞄准模块以小车为载体，通过二维云台控制蓝紫激光方向，使激光光斑落在目标靶上。小车和瞄准模块的电源应分别由两个独立电源供电。

TI 杯 2025 年全国大学生电子设计竞赛赛题公示

简易自行瞄准装置（E题）

一、 任务

设计制作一个简易自行瞄准装置，该装置包括自动寻迹小车及瞄准模块两部分。自动寻迹小车行驶必须采用 TI MSPM0 系列 MCU（简称 MSPM0）控制（包括巡迹、电机控制）；瞄准模块以小车为载体，利用二维云台控制蓝紫激光笔发射激光的方向，使激光光斑落在目标靶上，靶上光斑直径≤0.5cm。要求 MSPM0 控制器和瞄准模块的电源分别由两个独立开关控制。简易自行瞄准装置场景如图 1 所示。

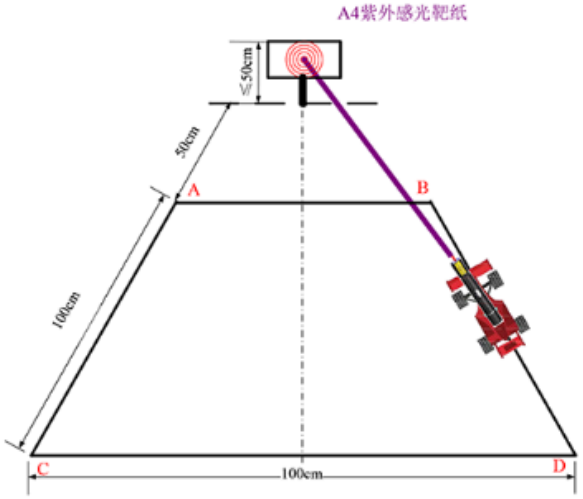


图1 简易自行瞄准装置场景图

3.1 场地与靶纸规格

1. 小车行驶轨迹外沿为 `100 cm × 100 cm` 的正方形。
2. 轨迹边线为黑色，线宽为 `1.8 cm ± 0.2 cm`。
3. 正方形四个外顶点分别为 A、B、C、D，小车沿轨迹逆时针行驶。
4. 目标靶位于 AB 线段外约 `50 cm` 处，靶面与 AB 平行，高度不超过 `50 cm`。
5. 靶面采用 A4 幅面紫外感光纸，激光光斑直径不大于 `0.5 cm`。
6. 靶纸中心点为靶心，并绘制半径分别为 `2、4、6、8、10 cm` 的红色同心圆，圆弧线宽不大于 `0.1 cm`。

3.2 基本要求

项目	任务内容	核心指标
基本要求（1）	小车按设置圈数自动循迹运行	圈数 `N=1~5` 可设置；行驶时间 `t≤20 s`；瞄准模块电源关闭
基本要求（2）	小车在场地任意位置和姿态下静态瞄准	瞄准模块启动后 `2 s` 内发射激光击中靶心；光斑痕迹距靶心最大距离 `D1≤2 cm`
基本要求（3）	小车位于轨迹指定位置、瞄准方向任意时静态瞄准	瞄准模块启动后 `4 s` 内完成瞄准并发射激光；`D1≤2 cm`

3.3 发挥部分

小车放置在 AB 段轨迹上，前沿投影与 AC 线对齐，同时启动小车和瞄准模块。小车在规定时间内沿轨迹完成指定圈数，运动期间激光必须连续发射并尽量保持在靶面上。

项目	圈数与时间	瞄准指标
发挥（1）	`N=1` 圈，`t≤20 s`	`D1≤2 cm`
发挥（2）	`N=2` 圈，`t≤40 s`	`D1≤2 cm`
发挥（3）	`N=1` 圈，`t≤20 s`	激光光斑沿半径 `6 cm` 红色圆弧同步画圆，轨迹与圆弧最大距离 `D2≤2 cm`，同步误差小于 `1/4 圈`
发挥（4）	其他	按现场功能和创新性验收

四、参考方案分析与本实验采用路线

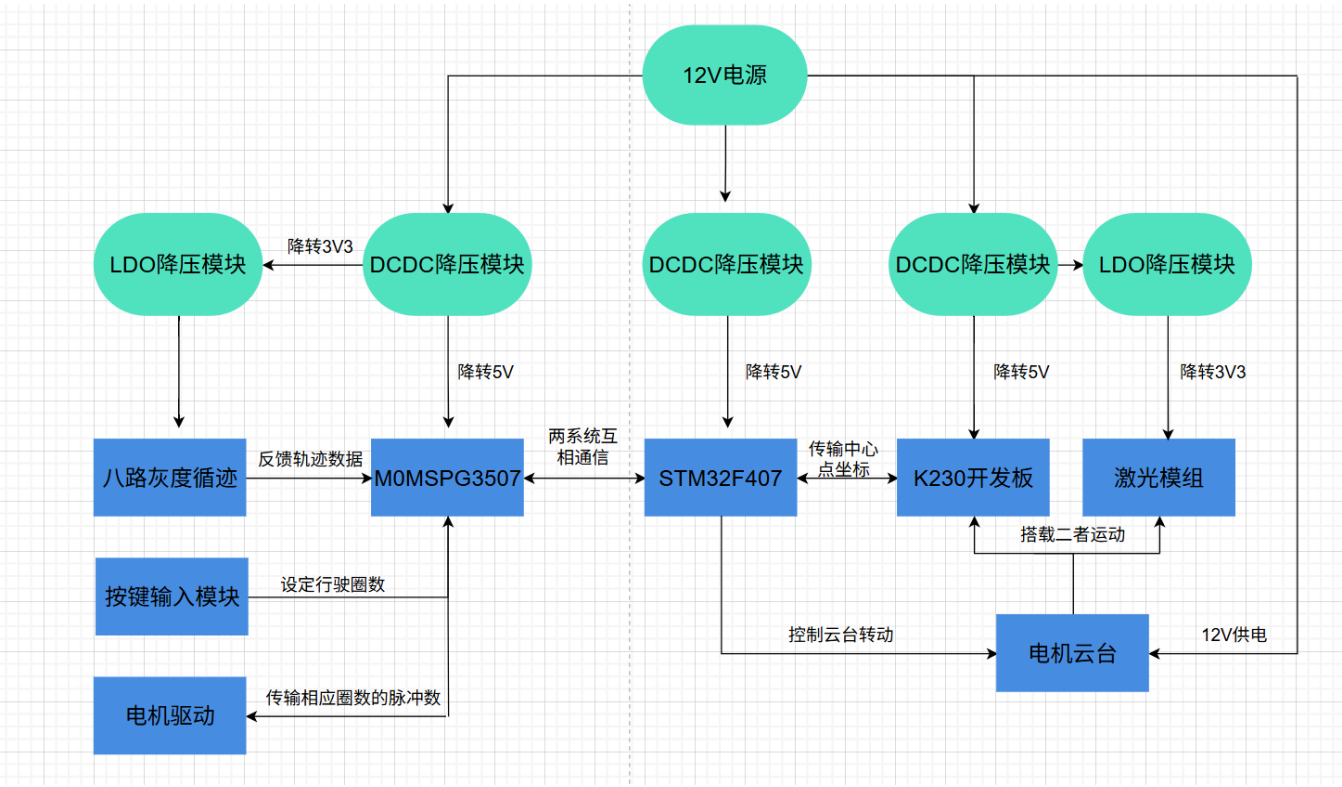
本实验参考了三类公开方案，但不要求照搬任何一个工程。教学实现以“硬件可获得、逻辑可解释、学生可复现”为原则。

参考方案	主要特点	本实验中的取舍
方案一：MSPM0 + STM32F407 + K230	使用八路灰度、编码器速度闭环、F407 云台控制和 K230 靶纸识别；静态题完成度高，动态题需要进一步抗扰优化。	作为本讲义的主要硬件路线，模块现有、结构清晰、适合分步教学。
方案二：MSPM0 + H750 + MAIXCAM/CCD	使用 CCD 循迹、单路灰度判断转弯、陀螺仪补偿和轨迹预瞄；对动态瞄准的系统解耦分析更充分。	吸收“陀螺仪角度前馈 + 轨迹几何预瞄 + 视觉闭环修正”的软件思路。
方案三：高性能无刷云台 + Jetson 视觉	三环串级 PID、IMU 融合、高帧率视觉、导电滑环，动态追踪性能高，但成本和实现复杂度较大。	作为高级拓展参考；课程基础实现不要求使用高价无刷云台和 Jetson。

综合后，本实验采用以下总体方案：

1. **小车系统**：MSPM0 + 八路灰度 + 编码器 + 双电机驱动，完成循迹、转弯和圈数控制。
2. **瞄准系统**：STM32F407/H7 + K230/MAIXCAM + 二维云台 + 激光模块，完成扫描、识别和闭环瞄准。
3. **动态补偿**：陀螺仪前馈补偿车体转角，轨迹位置用于预瞄，视觉误差用于最终闭环修正。
4. **系统通信**：小车主控向云台主控发送当前边、拐角事件、编码器里程和圈数状态；云台主控向小车返回瞄准状态或故障状态。

五、系统总体框架



系统分为四条主要链路：

1. **小车运动链路**：灰度传感器 → MSPM0 → 电机驱动 → 左右电机 → 编码器反馈。
2. **静态瞄准链路**：视觉识别 → 靶心像素误差 → 云台主控 → X/Y 两轴电机 → 激光开关。
3. **动态补偿链路**：IMU 转角 + 小车轨迹位置 + 视觉误差 → 云台控制器。

4. **电源链路**：小车和瞄准模块独立供电，各电压域通过 DC-DC/LDO 转换，信号通信需要共地或使用隔离通信。

> 说明：参考框图中的多主控结构是为降低系统耦合。课程实施时，可保留 MSPM0 小车主控、STM32 云台主控和 K230 视觉模块三个节点；不建议把所有控制任务集中到视觉模块中。

六、实验任务与验收总表

任务	实验内容	主要验收指标
任务 1	完成供电、电机和编码器测试	两轮可独立正反转；编码器方向正确；瞄准模块默认断光
任务 2	完成灰度标定和直线循迹	能沿单边黑线稳定行驶；偏差方向正确；无持续振荡
任务 3	完成 90° 拐角与指定圈数控制	A/B/C/D 四个拐角识别稳定；`N=1~5` 可设置；圈数准确
任务 4	完成视觉靶纸识别	能识别 A4 靶纸外框并计算靶心；无靶纸时不误开激光
任务 5	完成云台扫描与静态瞄准	任意位置 `2 s` 内命中；指定轨迹位置任意方向 `4 s` 内命中；`D1≤2 cm`
任务 6	完成小车与云台通信	能传输边号、拐角、圈数、里程或姿态信息；掉线有保护
任务 7	完成运动中靶心锁定	小车 1 圈/2 圈运行期间激光连续在靶面，满足时间和 `D1` 指标
任务 8	完成同步画圆	小车运行 1 圈，光斑沿半径 6 cm 圆弧同步画圆，满足 `D2` 与相位误差要求

七、实验原理与步骤

7.1 供电、通信与激光安全

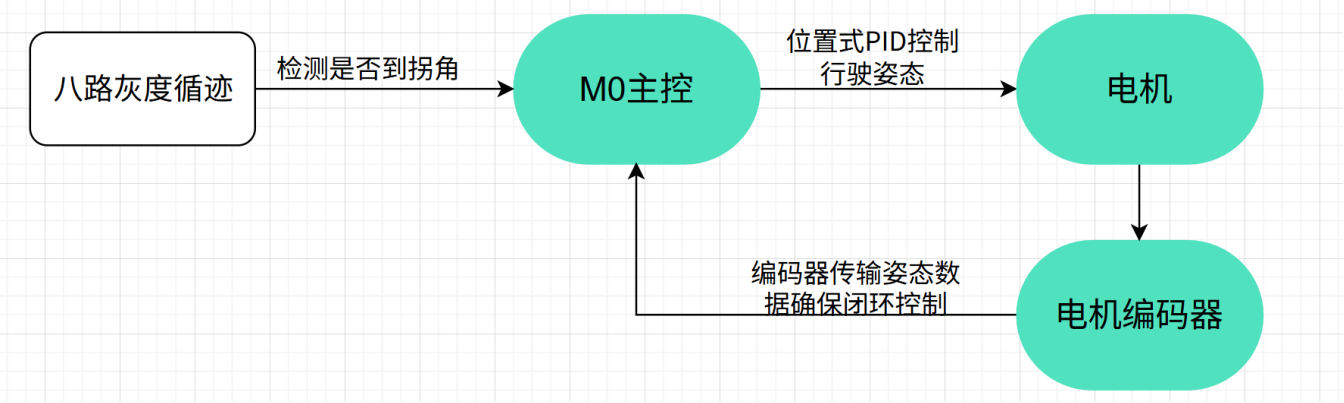
小车系统和瞄准模块使用两个独立电源。小车侧通常需要电机电压、5 V 和 3.3 V；云台侧需要云台电机电压、视觉模块电压、主控电压和激光电压。

调试时必须遵守以下原则：

1. 激光上电后默认关闭，只有在识别到有效靶纸且控制状态允许时才可开启。
2. 设置物理断电开关或独立使能信号，程序异常时能立即关闭激光。
3. 不得将激光对准人员、镜面或高反射物体。
4. 调试云台扫描时先关闭激光，只观察摄像头和云台运动。
5. 小车与云台主控通信若为 UART/CAN，必须确认电平与共地关系。

7.2 小车灰度循迹与速度闭环

参考开源方案，小车采用八路灰度模块检测黑线，通过加权平均计算横向偏差，并使用低通滤波抑制抖动。



假设 8 路传感器从左到右排列，可采用如下偏差计算：

```
int16_t Line_CalcError(const uint8_t black[8]) {
    const int16_t weight[8] = {-14, -10, -6, -2, 2, 6, 10, 14};
    int32_t sum = 0;
    int16_t count = 0;

    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        if (black[i]) {
            sum += weight[i];
            count++;
        }
    }

    if (count == 0) {
        return 0;
    }
    return (int16_t)(sum / count);
}
```

一阶低通滤波可写为：

```
float Line_LowPass(float input) {
    static float output = 0.0f;
    const float alpha = 0.25f;
    output += alpha * (input - output);
    return output;
}
```

左右轮目标速度由中值速度和循迹修正量组成：

```
left_target  = base_speed - line_output;
right_target = base_speed + line_output;
```

编码器用于左右轮速度闭环。调试时先完成左右轮速度环，再加入循迹差速环，避免同时调多组参数。

任务 2 验收标准：

1. 白底和黑线电平定义明确，程序统一使用 `black[i]=1` 表示检测到黑线。
2. 手动移动传感器时，偏差符号与小车纠偏方向一致。
3. 小车能沿一条直线黑线稳定行驶不少于 `1 m`。
4. 相同目标速度下左右轮速度差可控，直线运行无明显持续偏航。

7.3 拐角检测、90° 转弯与圈数统计

正方形轨迹共有四个 90° 拐角。拐角通常表现为多路灰度传感器同时检测到黑线。不能使用单次检测直接判定，应加入连续计数和防重复触发时间窗。

```
bool Corner_Update(const uint8_t black[8]) {
    static uint8_t hit_count = 0;
    static uint16_t lock_count = 0;
    uint8_t active = 0;

    for (int i = 0; i < 8; ++i) {
        active += black[i] ? 1 : 0;
    }

    if (lock_count > 0) {
        lock_count--;
        return false;
    }

    if (active >= 5) {
        if (++hit_count >= 3) {
            hit_count = 0;
            lock_count = 200;
            return true;
        }
    } else {
        hit_count = 0;
    }
    return false;
}
```

每检测到四个有效拐角，圈数加一：

```
if (Corner_Update(black)) {
    corner_count++;
    if (corner_count >= 4) {
        corner_count = 0;
        lap_count++;
    }
}
```

转弯可采用以下两种路线：

- **基础方案**：拐角触发后，以固定差速或固定角速度转弯，重新检测到直线后退出。
- **提高方案**：使用编码器或 IMU 实现 90° 角度闭环，再由灰度传感器完成二次对线。

任务 3 验收标准：

1. 按键可设置 `N=1~5`，LED 或显示屏能反馈当前圈数。
2. 每个拐角只计数一次，不因传感器宽线重复触发。
3. 完成目标圈数后自动停车，圈数误差为 0。
4. 单圈行驶时间不超过 `20 s`，多圈测试应保持稳定。

7.4 靶纸识别与靶心计算

静态瞄准首先需要让摄像头找到 A4 靶纸。推荐流程为：

1. 灰度化或颜色空间转换；
2. 阈值分割并提取轮廓；
3. 筛选面积、长宽比和矩形度；
4. 得到靶纸四角并进行透视校正；
5. 计算靶纸中心像素坐标 `(cx, cy)`；
6. 将靶心坐标与置信度发送给云台主控。

视觉模块建议输出统一数据：

```
typedef struct {
    uint8_t valid;
    int16_t center_x;
    int16_t center_y;
    int16_t width;
    int16_t height;
    uint8_t confidence;
} TargetResult_t;
```

为降低窗户、深色衣物等背景误识别，可增加：

- A4 比例约束；
- 最小/最大面积约束；
- 连续多帧一致性确认；
- 搜索区域限制；
- 透视后的同心圆或靶纸内部纹理二次确认。

7.5 摄像头—激光机械校准

基础静态瞄准方案的关键是先得到“激光点在摄像头图像中的等效坐标”。摄像头和激光应尽量靠近并固定在同一刚性结构上。

校准步骤：

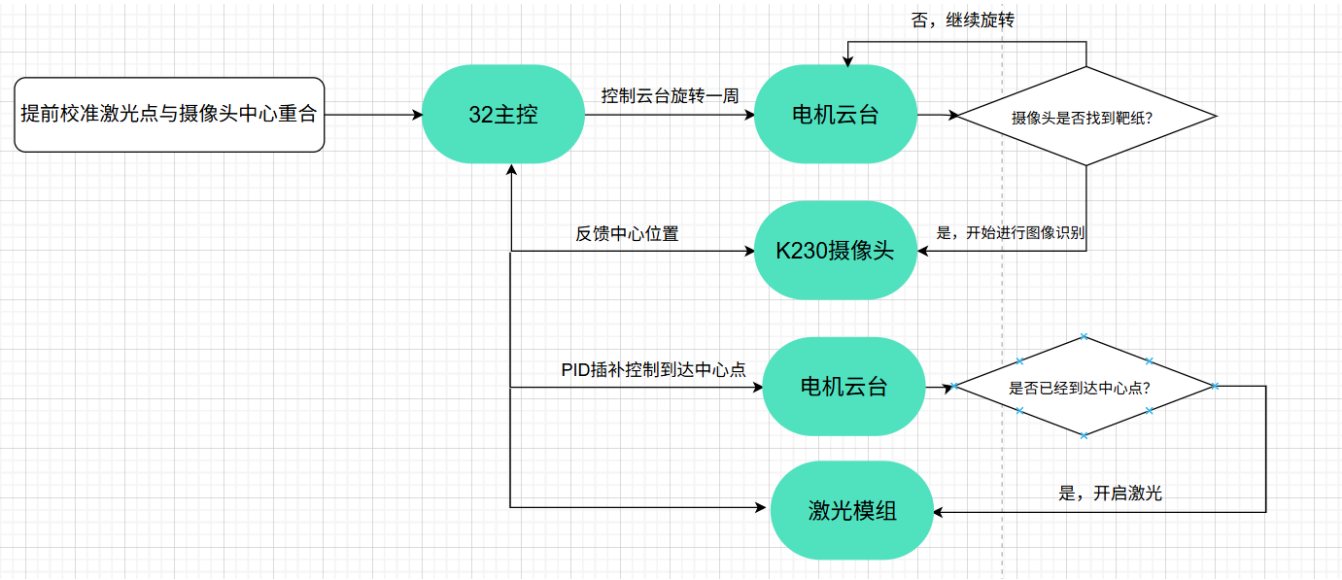
1. 固定靶纸和云台，手动将激光打到靶纸中心。
2. 记录此时靶纸中心在图像中的像素坐标，作为激光等效坐标 `(laser_x, laser_y)`。
3. 多次改变距离验证偏差，必要时建立距离相关补偿表。

4. 保存机械零位和激光零偏参数。
5. 每次上电先执行云台回零，再开始扫描。

视觉误差可定义为：

```
error_x = target_x - laser_x;
error_y = target_y - laser_y;
```

7.6 云台扫描、捕获与静态瞄准



云台状态机建议分为：

```
typedef enum {
    AIM_IDLE = 0,
    AIM_HOME,
    AIM_SCAN,
    AIM_TRACK,
    AIM_LOCK,
    AIM_LASER_ON,
    AIM_FAULT
} AimState_t;
```

工作流程：

1. 上电后关闭激光，执行 X/Y 轴回零。
2. 根据按键选择向左或向右扫描，X 轴定速旋转，Y 轴保持初始位置。
3. 视觉模块连续寻找靶纸，连续多帧识别有效后停止扫描。
4. 进入视觉跟踪状态，通过 PID 控制 X/Y 轴使误差收敛。
5. 当误差连续保持在阈值范围内，判定锁定成功。
6. 只有锁定成功且靶纸有效时，才打开激光。

位置式 PID 示例：

```
float PID_Update(PID_t *pid, float error) {
    pid->integral += error;
    pid->integral = Clamp(pid->integral, -pid->i_limit, pid->i_limit);

    float derivative = error - pid->last_error;
    pid->last_error = error;

    return pid->kp * error
         + pid->ki * pid->integral
         + pid->kd * derivative;
}
```

静态瞄准不宜只依赖“误差某一帧小于阈值”，应使用连续帧确认：

```
if (abs(error_x) < X_THRESHOLD && abs(error_y) < Y_THRESHOLD) {
    lock_count++;
} else {
    lock_count = 0;
}

if (lock_count >= LOCK_FRAME_COUNT) {
    Laser_Enable(true);
}
```

任务 5 验收标准：

1. 无靶纸或识别无效时，激光保持关闭。
2. 任意位置和姿态下，启动后 `2 s` 内完成静态瞄准，`D1≤2 cm`。
3. 位于轨迹指定位置且初始瞄准方向任意时，启动后 `4 s` 内完成瞄准，`D1≤2 cm`。
4. 连续测试至少 5 次，识别和瞄准过程无明显误触发。

7.7 小车与云台系统通信

建议 MSPM0 向云台主控周期发送：

```
边号、拐角事件、当前圈数、目标圈数、左右编码器、累计里程、车体偏航角、运行状态
```

示例帧：

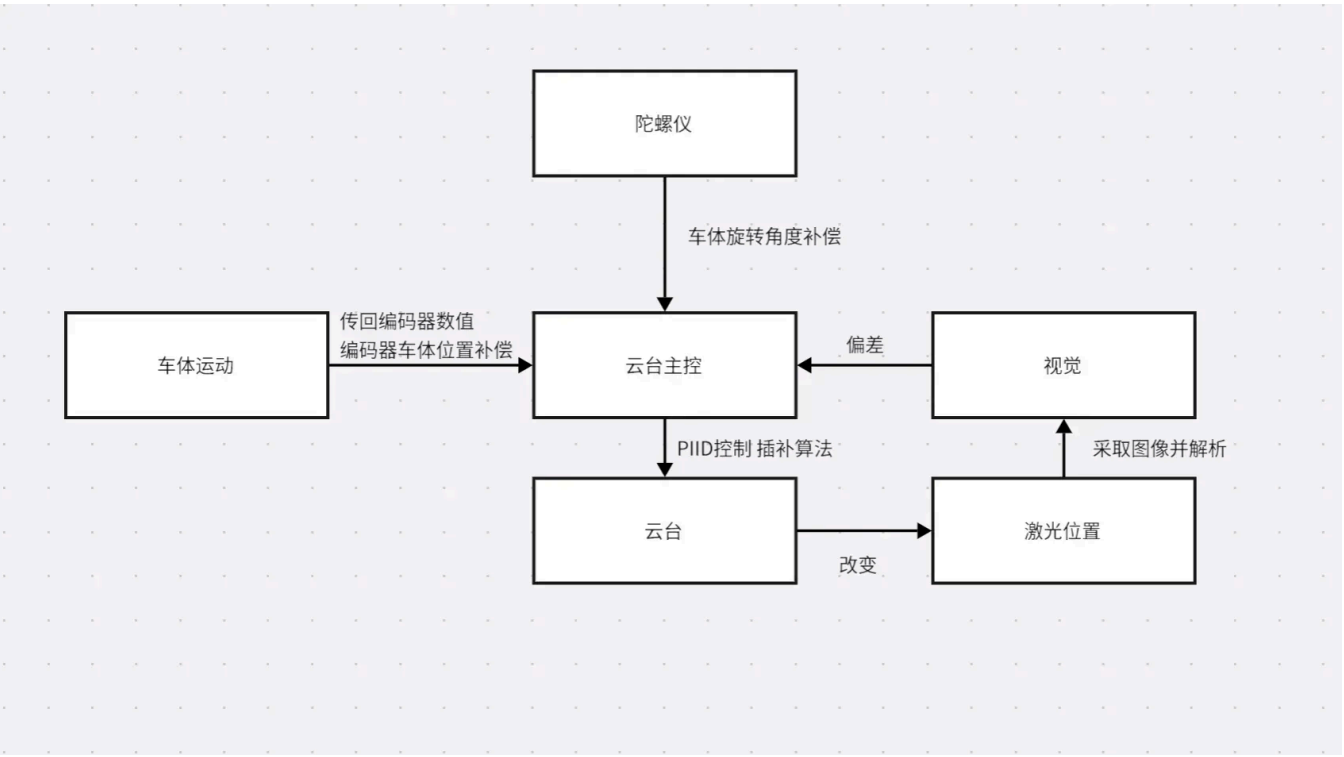
```
CAR|edge=1|corner=0|lap=0|dist=325|yaw=12.4|state=RUN
```

云台主控向小车返回：

```
靶纸有效、锁定状态、激光状态、故障状态
```

通信应具备超时保护。若超过规定时间未收到有效数据，应关闭激光并进入安全状态。

7.8 动态瞄准中的扰动解耦



小车运动时，单纯依靠视觉 PID 容易出现滞后。动态瞄准建议由三部分组成：

```
云台目标 = 几何预瞄 + IMU 角度前馈 + 视觉闭环修正
```

7.8.1 车体旋转角度补偿

小车在 90° 转弯时，靶纸在摄像头中的位置快速变化。可将车体偏航角或偏航角速度作为前馈量：

```
gimbal_yaw_cmd = visual_pid_x
               + k_yaw * car_yaw
               + k_rate * car_yaw_rate;
```

该补偿的作用是让云台在小车开始转弯时提前反向运动，视觉闭环只负责修正剩余误差。

7.8.2 轨迹几何预瞄

小车沿正方形各边运行时，靶纸相对小车的位置可由小车所在边和行驶距离估计。可基于平面几何计算预瞄角：

```
预瞄角 = atan2(靶心横向距离, 靶心纵向距离)
```

实际系统中不需要精确建图，可在每条边标定“里程—预瞄角”查表曲线，再由视觉进行闭环修正。

7.8.3 视觉闭环

视觉闭环仍是最终精度来源。动态场景中应提高视觉帧率、减少图像延迟，并限制云台输出突变，避免机械振荡。

任务 7 验收标准：

1. 小车运行时激光连续发射，不因普通转弯长时间离开靶面。

2. `N=1` 圈、`t≤20 s` 时，`D1≤2 cm`。
3. `N=2` 圈、`t≤40 s` 时，`D1≤2 cm`。
4. 转弯阶段无持续失锁；若短时失锁，应能快速恢复并保持激光安全逻辑。

7.9 同步画圆控制

发挥（3）要求小车运行一圈的同时，光斑沿靶纸半径 6 cm 的红色圆弧同步画圆。

可在视觉校正后的靶纸坐标系中生成圆形目标：

```
float theta = 2.0f * PI * progress;
target_x = center_x + radius_px * cosf(theta);
target_y = center_y + radius_px * sinf(theta);
```

其中 `progress` 为小车一圈行程的归一化进度：

```
progress = traveled_distance / one_lap_distance;
progress = progress - floorf(progress);
```

为避免轮胎打滑造成相位累积误差，可以在每个拐角处对行程相位进行校正：

```
A→B: 0~1/4 圈
B→C: 1/4~1/2 圈
C→D: 1/2~3/4 圈
D→A: 3/4~1 圈
```

任务 8 验收标准：

1. 小车 1 圈运行时间 `t≤20 s`。
2. 光斑轨迹与半径 6 cm 红色圆弧线的最大距离 `D2≤2 cm`。
3. 小车每完成 1 圈，光斑正好完成 1 圈，起止同步误差小于 `1/4 圈`。
4. 云台不存在绕线卡死；多圈方案应考虑导电滑环或软件限位与回绕策略。

八、测试记录与评分表

类型	序号	项目与指标	满分	测试记录	评分	备注
基本要求	(0)	使用 MSPM0 控制小车寻迹行驶，小车供电符合要求。	0	用 MSPM0 控制小车寻迹行驶：是（），否（）。“否”下面不测试。		
	(1)	要求 `N=3` 圈，`t≤60 s`。	10	能完成：能（），否（）。		

类型	序号	项目与指标	满分	测试记录	评分	备注
	(2)	将小车放置在场地中不动，姿态自定。启动瞄准模块，在 `2 s` 内发射激光击中靶心。	15	`D1=_____ cm`		
			5	在 `2 s` 内完成：是（ ），否（ ）。		
	(3)	将小车放置在 C 或 D 点上方，瞄准模块瞄准方向与 CD 线平行。启动瞄准模块，在 `4 s` 内自动瞄准发射激光击中靶心。	15	`D1=_____ cm`		
			5	在 `4 s` 内完成：是（ ），否（ ）。		
		基本要求合计	**50**			
发挥部分	(1)	将小车前沿投影与 AC 线对齐，启动小车和瞄准模块，要求 `N=1` 圈，`t≤20 s`。在此期间，激光笔连续发光射向靶心。	15	激光笔是否连续发光：是（），否（）。 `N=1` 圈：是（），否（ ）。 `t≤20 s`：是（），否（ ）。 以上有一个“否”，该项目记 0 分。 `D1=_____ cm`		
	(2)	条件同（1），要求 `N=2` 圈，`t≤40 s`。在此期间，激光笔连续发光射向靶心。	15	激光笔是否连续发光：是（），否（）。 `N=2` 圈：是（），否（ ）。 `t≤40 s`：是（），否（ ）。 以上有一个“否”，该项目记 0 分。 `D1=_____ cm`		

类型	序号	项目与指标	满分	测试记录	评分	备注
	(3)	条件同（1），要求 `N=1` 圈，`t≤20 s`。在此期间，激光笔连续发光射向靶面，光斑沿靶上半径 6 cm 的红色圆弧同步画圆，小车行驶 1 圈正好画 1 圈光斑，完成同步误差 `≤1/4` 圈。	15	激光笔是否连续发光：是（），否（）。 `N=1` 圈：是（），否（）。 `t≤20 s`：是（），否（）。 同步误差 `≤1/4` 圈：是（），否（）。 以上有一个“否”，该项目记 0 分。 `D2=_____ cm`		
	(4)	其他	5			
		发挥部分合计	**50**			
作品测试总分			**100**			

评分说明

1. `Di≤2 cm (i=1, 2)` 时，距离误差项目得满分。
2. `Di` 每增加 `1 cm` 扣 `1 分`；不足 `1 cm` 按 `1 cm` 计算。
3. 所有时间测试要求一旦超时，对应项目计 `0 分`。
4. 小车投影完全脱离轨迹线时，认为该次测试失败，对应项目不得分。
5. 基本要求（0）不符合时，后续项目不进行测试。

九、调试顺序建议

为降低联调风险，建议严格按以下顺序完成：

1. 检查两套独立电源和各电压域，确认激光默认关闭。
2. 单独调通左右电机方向、PWM 和编码器测速。
3. 调通左右轮速度闭环，完成低速直行。
4. 标定八路灰度传感器，完成直线循迹。
5. 完成拐角检测、90° 转弯和圈数统计。
6. 关闭激光，单独调通云台回零、手动控制和限位。
7. 完成视觉靶纸识别和靶心坐标输出。
8. 完成摄像头—激光坐标校准。

9. 完成静态扫描和 2 s/4 s 瞄准任务。
10. 建立小车与云台通信，传输边号、里程和偏航角。
11. 先用几何预瞄完成粗跟踪，再加入陀螺仪前馈。
12. 最后加入视觉闭环和同步画圆功能。

十、常见问题与排查

现象	可能原因	排查顺序
小车直线振荡	循迹增益过高、灰度噪声、速度过快	先降低速度，再加滤波，最后调整循迹 PID
拐角重复计数	宽线持续触发、无锁定时间	增加连续确认和防重复触发时间窗
云台找到靶纸但无法稳定锁定	机械回差、PID 过大、视觉延迟	先检查结构，再降低积分，最后提高视觉帧率
静态精度好，动态时脱靶	只有视觉反馈，没有运动前馈	加入偏航角/角速度前馈和轨迹预瞄
转弯时大幅丢靶	云台速度不足或扫描范围受限	提高云台响应，扩大安全扫描范围，优化结构
激光点与摄像头中心不一致	机械安装偏差、距离变化、未做标定	重新标定激光等效像素坐标并增加距离补偿
同步画圆相位漂移	编码器累计误差、轮胎打滑	每个拐角重置相位，使用边段分段同步
多圈时绕线	云台旋转无滑环或限位策略	使用导电滑环，或设置回绕状态机

十一、提交材料与实验报告要求

11.1 学生提交材料

1. MSPM0 小车工程代码；
2. 云台主控工程代码；
3. K230/MAIXCAM 视觉程序；
4. 硬件连接与电源分配说明；
5. 基本要求和发挥部分测试记录；
6. 关键参数表，包括速度环、循迹环、云台 PID、前馈系数和视觉阈值；
7. 实验报告或讲义填写版，包含失败问题分析与改进建议。

11.2 实验报告建议结构

1. 题目理解与指标分解；
2. 系统总体方案与模块分工；
3. 小车循迹与圈数控制；
4. 视觉识别与靶心计算；

5. 云台控制与激光校准；
6. 动态补偿与同步画圆；
7. 测试数据与误差分析；
8. 问题复盘与改进方向。

十二、思考题与拓展任务

【思考题】

1. 为什么静态瞄准只使用视觉 PID 较容易完成，而动态瞄准必须考虑前馈补偿？
2. 摄像头和激光安装得越近是否一定越好？还需要考虑哪些机械和标定因素？
3. 为什么发挥（3）不能只按固定时间生成圆周目标，而应与小车里程或拐角事件同步？
4. 如果小车在直线段速度稳定，但每次转弯后光斑相位误差增大，应优先修改哪一部分？
5. 高性能无刷云台与普通步进云台相比，主要优势和代价分别是什么？

【拓展任务】

1. 使用透视变换把倾斜靶纸映射到标准平面，提高圆心和圆弧识别精度。
2. 使用卡尔曼滤波或互补滤波融合视觉误差和 IMU 角速度。
3. 将固定 PID 改为分段增益或前馈 + PID 控制，提高转弯阶段响应速度。
4. 建立小车位置与云台预瞄角的查表模型，并比较查表与解析几何方法。
5. 设计失锁保护：短时失锁时保持预测位置，长时失锁时立即关闭激光并重新扫描。

十三、参考资料

1. 2025 年 E 题《简易自行瞄准装置》题目文件；
2. `https://oshwhub.com/yun_7783/waiting-for-express-delivery`所有硬件基地都有，国一但是发挥部分脱靶
3. `https://oshwhub.com/a2644423922/electric-race-control-problem`需要调整视觉部分，国一，所有部分均完成
4. `https://oshwhub.com/auhdbwiuda/jiangnan-university-25-electric-`TI杯作品，但是成本高昂，需要的硬件都比较贵，软件部分思路可以参考。

> 说明：本文档中的代码为教学示例，函数名、引脚名、通信格式和参数应根据实际硬件工程修改。公开工程用于方案分析和方法参考，不要求学生原样复刻。